选择

设随机变量 X 的概率分布 $P(X=k)=b\lambda^k(k=1,2,\cdots;b>0)$，则(　　).

(A) λ 为任意正实数　　(B) $\lambda=b+1$

(C) $\lambda=\dfrac{1}{1+b}$　　(D) $\lambda=\dfrac{1}{b-1}$

设 X_1,X_2 是随机变量，其分布函数分别为 $F_1(x),F_2(x)$，为使 $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取(　　).

(A) $a=\dfrac{3}{5},b=-\dfrac{2}{5}$　　(B) $a=\dfrac{2}{3},b=\dfrac{2}{3}$

(C) $a=-\dfrac{1}{2},b=\dfrac{3}{2}$　　(D) $a=\dfrac{1}{2},b=\dfrac{3}{2}$

填空

设 $X\sim B(2,p),Y\sim B(3,p)$，若 $P(X\geqslant 1)=5/9$，则 $P(Y\geqslant 1)=$_____.

设随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

现对 X 进行三次独立重复观测，用 Y 表示事件 $(X\leqslant 1/2)$ 出现的次数，则 $P(Y=2)=$_____.

设随机变量 X 服从 $[-a,a]$ 上的均匀分布，其中 $a>0$.

(1) 若 $P(X>1)=1/3$，则 $a=$_____;

(2) 若 $P(X<1/2)=0.7$，则 $a=$_____;

(3) 若 $P(|X|<1)=P(|X|>1)$，则 $a=$_____.

已知某种电子元件的寿命 X(单位:h)服从参数为 1/1 000 的指数分布. 某台电子仪器内装有 5 只这种元件，这 5 只元件中任一只损坏时仪器即停止工作，则仪器能正常工作1 000 h以上的概率为_____.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}, & x\in[0,1],\\ \dfrac{2}{9}, & x\in[3,6],\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

若 k 使得 $P(X\geqslant k)=2/3$，则 k 的取值范围是_____.

解答

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

对 X 进行独立重复观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数，求 Y 的概率分布.